Manual Técnico

Manual breve para la construcción y publicación de dashboards en Power BI a partir de la API de sensores

Adonay, Sebastián[*,a]

[a]*Centro de Investigación en Tecnologías para la Sociedad C+, Universidad del Desarrollo*

Este manuscrito ha sido compilado el 15 de abril de 2026

Abstract

Este documento presenta un procedimiento breve para construir un dashboard en Power BI utilizando datos obtenidos desde la API de sensores del laboratorio. Se describen las etapas de conexión mediante el conector web, transformación de datos en Power Query, corrección del formato decimal, publicación del informe, configuración de actualizaciones automáticas y generación de un código embebido para visualización web.

Keywords: *Power BI, API, JSON, Dashboard, Power Query, Publicación Web*

1. INTRODUCCIÓN

Este manual resume el flujo básico para construir un dashboard en Power BI a partir de los datos entregados por la API de sensores. El objetivo es disponer de una referencia rápida para replicar el proceso de carga, transformación, publicación y actualización automática de informes, evitando errores frecuentes en la interpretación de campos numéricos.

2. FUENTE DE DATOS

Los datos se obtienen desde la API institucional de sensores.

2.1. Documentación

La documentación general de la API se encuentra disponible en:
https://api-sensores.cmasccp.cl/apidocs/

2.2. Ejemplo de consulta

Un ejemplo de consulta válida es el siguiente:
https://api-sensores.cmasccp.cl/listarDatosEstructuradosV2?tabla=datos&disp.id_proyecto=22&fecha_inicio=2026-01-01

Esta consulta retorna un objeto JSON estructurado, el cual puede ser consumido directamente desde Power BI utilizando el conector web.

3. CARGA DE DATOS EN POWER BI

Para importar los datos:

- Abrir Power BI Desktop.
- Seleccionar la opción **Obtener datos**.
- Elegir el conector **Web**.
- Ingresar la URL correspondiente a la consulta API.

Una vez cargado el origen, Power BI intentará interpretar automáticamente los tipos de datos. En este proyecto, dicha detección automática puede generar errores en columnas numéricas con separador decimal por punto.

4. TRANSFORMACIÓN DE DATOS EN POWER QUERY

4.1. Problema de formato decimal

Los valores numéricos provenientes del JSON utilizan el carácter "." como separador decimal. Cuando Power BI aplica el formato *Auto*, algunos campos numéricos pueden quedar mal interpretados, especialmente en configuraciones regionales en español.

4.2. Procedimiento recomendado

Se recomienda realizar la siguiente secuencia en Power Query:

1. Eliminar el paso de **autoformato** generado automáticamente.
2. Seleccionar únicamente las columnas correspondientes a las variables de sensores.
3. Aplicar:
   - **Formato / Tipo de dato**
   - **Usar configuración regional**
   - **Locale: English (US)**
   - **Tipo: Decimal Number**
4. Luego seleccionar todas las demás columnas.
5. Aplicar nuevamente el formato automático a dichas columnas.

Este ajuste permite que Power BI interprete correctamente valores como 12.7, 14.25 o 16.0, evitando conversiones erróneas.

5. CONSTRUCCIÓN DEL DASHBOARD

Una vez corregidos los tipos de datos, se puede proceder con la construcción del dashboard utilizando las visualizaciones que resulten pertinentes para el análisis, tales como:

- gráficos de líneas para evolución temporal,
- tarjetas para indicadores principales,
- tablas para inspección de registros,
- segmentadores para filtrar por fecha, proyecto o dispositivo.

Se recomienda verificar que los campos de fecha, variables numéricas y descripciones de dispositivo hayan quedado correctamente tipados antes de generar visualizaciones.

6. PUBLICACIÓN DEL INFORME

Cuando el dashboard esté finalizado, se debe publicar desde Power BI Desktop siguiendo los pasos indicados:

[*]Autor correspondiente: s.adonay@udd.cl (S. Adonay).

Documento interno para uso institucional.

- Seleccionar **Publicar**.
- Iniciar sesión con el correo institucional: `cmas@udd.cl`
- Seleccionar el workspace: `My Workspace`

Con ello, el informe y su modelo semántico quedarán disponibles en Power BI Web.

7. CONFIGURACIÓN DE ACTUALIZACIONES AUTOMÁTICAS

La actualización programada se configura desde la versión web de Power BI.

7.1. Procedimiento

1. Ingresar a Power BI Web con la cuenta `cmas@udd.cl`.
2. Entrar a **My Workspace**.
3. Buscar el **Modelo semántico** asociado al informe publicado.
4. Seleccionar el ícono **Programar actualización**.
5. En la sección **Actualizar**:
    - configurar la zona horaria,
    - agregar los horarios de actualización requeridos.

Power BI permite configurar un máximo de 8 horarios de actualización.

7.2. Notificaciones de error

Se recomienda agregar el correo:
`factoriaccp@udd.cl`
como destinatario para la recepción de errores de actualización.

8. PUBLICACIÓN EMBEBIDA

Si se desea mostrar el dashboard dentro de una página web, se puede utilizar la opción de publicación embebida.

8.1. Procedimiento

1. Abrir el informe en Power BI Web.
2. Ir a: **Archivo > Insertar informe > Publicar en la web (Público)**
3. Seleccionar **Continuar**.
4. Seleccionar **Publicar**.
5. Copiar el código **iframe** generado.
6. Insertar dicho iframe en el HTML del sitio web deseado.

8.2. Observación

La opción **Publicar en la web** genera un acceso público al informe, por lo que debe utilizarse únicamente cuando la información contenida pueda exponerse sin restricciones.

9. CONCLUSIÓN

El flujo descrito permite construir e implementar dashboards funcionales en Power BI a partir de datos obtenidos desde la API de sensores. El punto crítico del proceso corresponde a la corrección manual del formato de columnas numéricas en Power Query, dado que la detección automática puede romper la interpretación de los decimales. Una vez resuelto este aspecto, la publicación, actualización automática y embeber del informe siguen un procedimiento directo y replicable.